

di A. Bini, M. Miragoli

INTRODUZIONE

Durante tutti questi anni di esplorazione nel Comasco si sono accumulati in archivio molti dati di meteorologia ipogea raccolti in modo sporadico in parecchie cavit . Riteniamo utile pubblicarli in modo organico sia per rendere noto quanto   stato fatto in bene o in male sia nella presunzione che possano servire in futuro per studi pi  dettagliati. Abbiamo cercato anche di trarre delle conclusioni generali, ma le misure sono troppo scarse per fornire risultati sicuri. Prima di passare in rassegna tutti i dati ci preme ricordare tutti coloro che hanno fornito dati all'archivio di catasto: C. Chiesa, A. Focarile, G. Cappa, A. Cigna, A. Vanin, D. Prudenzeno, E. De Michele, G. Migliari del Gruppo Grotte Milano, S. Dell'Oca dello Speleo Club Universitario Comense e Brenna (gruppo di appartenenza non noto).

2029 LoCo Grotta Tacchi (Fig.1,3).

Mancano le misure termometriche in secca; tutte le misure effettuate si riferiscono alle normali condizioni di sacco d'aria.

	A.Bini 18/1/69	A.Bini 25/4/69	A.Bini 14/9/69	A.Vanin 14/3/70
Caposaldi	T(�C)u%	T(�C)u%	T(�C)u%	T(�C)u%
Ora d'inizio	ore 11	-	ore 9	ore 10.30
1- esterno	3.4 66	14.6 62	12.8 -	5.2 -
2- scivolo	2.6 91	7.6 94	10.1 94	4.4 -
prima della strettola				
3- curva prima	6.8 97	9.4 96	10.4 100	8.2 -
della sala con scale				
4- base scale	9 97	9.6 97	10.2 97	8.2 -
5- passaggio aereo prima	9.8 100	10.2 97	10.2 100	9.4 -
6- base scivolo	- -	- -	9.8 100	- -
7- sifone valle	- -	10.2 97	10.2 97	9.6 -
8- cascata	- -	8.6 100	9.8 100	9.7 -
9- sifone monte	- -	10.2 97	9.8 100	9.7 -

Temperature torrente (14/9/69)

Caposaldi	T(�C)
Sifone monte	9�
Cascata	9�.2
Sifone valle	9�.2

NOTE

Le osservazioni meteorologiche nella Tacchi sono state condotte parallelamente a quella nella Zelbio (gi  pubblicate: Bini, 1970) ma non sono mai state terminate.

Il regime delle correnti d'aria varia a seconda della situazione idrologica:

- in condizioni normali, ossia con i sifoni a monte pieni d'acqua e torrente attivo, la cavit  funziona come un sacco d'aria fredda con due correnti rilevabili nel tratto iniziale (24/3/1973): discendente fredda in basso, ascendente calda superiore. Acqua e aria sono in equilibrio (vedi grafico) ad esclusione della zona della cascata dove la temperatura dell'aria   superiore a causa della notevole turbolenza.

- in condizioni di secca con i sifoni a monte aperti o asciutti e con il torrente inattivo la situazione muta drasticamente e la cavit  funziona come un tubo di vento.

L'ingresso della Tacchi rappresenta la bocca fredda del sistema ed   spazzata da una fortissima corrente d'aria. L'uscita superiore, o meglio le uscite superiori, perch  molte diramazioni partecipano alla circolazione con verso sempre concorde,   ignota. In tali condizioni funziona da tubo di vento anche la Niccolina, come bocca fredda. La zona circostante presenta numerose aperture di sistemi a tubo di vento che funzionano come tali in qualunque circostanza;   probabile che in secca vi sia un collegamento con questi sistemi e che quindi si abbia solo un rafforzamento delle correnti quando la Tacchi   in secca.

La circolazione d'aria nella zona circostante la Tacchi (Piano del Tivano e di Nesso)   cos  schematizzabile (fig. 4) allo stato attuale delle conoscenze:

- Il pozzo 11 del M. San Primo (2308 Lo) e il Buco del Latte (2306 Lo) sono una bocca calda l'uno e fredda l'altro, forse facenti parte di uno stesso sistema;
- sono bocche fredde: l'inghiottitoio dell'Alpe di Torno (2504 Lo) e il Buco di Val Sorello (2620 Lo);
- la Zelbio (2037 Lo) e il Pin di Fopp sono una bocca calda e una fredda forse di uno stesso sistema indipendente perch  dalla Tacchi;
- sono bocche calde il Cippei (2503 Lo) e il Pozzo presso la Capanna Stoppani (2021 Lo) forse collegati tra loro e forse collegati anche alla Niccolina;

- E' una bocca fredda la Dolina ai Piani di Nesso (2531 Lo) che può far parte sia del sistema Tacchi - Tivano sia del Guglielmo-Bull-Palanzone);
 - Sono bocche calde la Guglielmo (2221 Lo) (con diramazione di correnti al fondo) e la voragine del M.Bull (2567 Lo) parzialmente collegate (ed è questo l'unico collegamento certo); inoltre nella zona del Palanzone sono bocche calde anche: la grotta Ivan (2343 Lo) e la Grotta di Cima del M. Orsera (2250 Lo); le doline sopra il Piano di Nesso dovrebbero comportarsi da bocche calde.

Non si sa nulla delle bocche fredde di questo sistema, come non si sa nulla di altre cavità sempre della zona del Palanzone.

L'intera zona andrebbe quindi studiata con maggior dettaglio con rilevamenti meteorologici distribuiti in tutte le cavità, in tutte le stagioni e con varie condizioni climatiche ed idrologiche.

2052 Lo Co Bus di Pegur (Fig.5)

8/9/1931 C. Chiesa (da Archivio Dell'Oca)

esterno	16°C
interno	18°C
acqua	13°C

30/10/1960 G.Cappa ore 15.30

caposaldi	
1 Esterno	t°C 8
2 I sala	9.1
3 II sala	9.9
4 III sala	10.3
5 gomito del cunicolo	
a destra	9.8
6 fondo del cunicolo	
a destra	10.2
7 metà galleria diritta	10.3

NOTE

Cavità suborizzontale con più ingressi non percorribili; la circolazione non è a tubo di vento perchè gli ingressi sono vicini, alla stessa quota e con la stessa esposizione. La fauna è raccolta principalmente nella I sala e nel cunicolo a destra (Troglophilus cavicola).

2055 Lo Co Spazzacà del Bus del Piomb (Fig.6)

17/2/1951 Focarile e Cigna, Tempo bello, ore 17.30-18

Caposaldi	t°C (asciutto)	t°C (bagnato)	t°C (terra)
- esterno	6	5.5	2.1
-4m prima di nicchia	11	10.5	7.8
- nicchia	11.5	11.2	-
-4m dopo nicchia	12	-	10.6
- 10 m prima del fondo	12	-	11
- fondo	12	11.8	11

3/1/1950 Cigna, ore 13

ovunque interno ed esterno 9°C

7/5/1961 ore 9.05
Migliari Giorgio

11/6/1961 ore 10.30
sereno, piogge nella
settimana precedente.
Enzo De Michele

distanza (m)	t°C	t°C
ingresso	11.15	14.5
5	10.04	12.5
10	10.02	11
15	10.02	10.7
20	10.025	11
25	10.025	10.9
30	10.04	11.8
35	10.02	11.2
40	10.045	11.2
45	10.06	

NOTE

Attualmente costituisce il secondo ingresso del Buco del Piombo (2208 LoCo) ricollegandosi ad esso al centro della volta dell'atrio. Quando sono state effettuate queste misure il fondo dello Spazzacà era ancora ingombro di sedimenti ma funzionava già da tubo di vento.

Riportiamo ugualmente queste misure benché abbiamo ormai solo un valore storico.

2166 Lo Co Grotta Presso Cascina Lumaca (Fig.7)

3/7/55 G.Cappa ore 17

Caposaldi	Temperatura (°C)
1 - esterno	2.3
2 - ingresso	5.4
3 - metà tra ingresso e cancello	5.7
4 - cancello	6
5 - fondo	6.8

NOTE
E' una delle cavità minori del Triangolo Lariano. Sembra comportarsi da sacco d'aria calda, ma il rilevamento è troppo anomalo (si confronti la temperatura esterna con la data) per poterne essere sicuri.

2186 LoCo Buco della Volpe (Fig.21)

27/12/31 C. Chiesa (da archivio Dell'Oca) ore 14

temperatura esterna: 7°C

fondo a 30m: 15°C

NOTE
E' una delle tante cavità minori della Tremezzina. Si comporta da sacco d'aria calda.

2192 Lo Co Caverna del Fò di Barni (Fig.8)

1/9/1931 C.Chiesa (da archivio dell'Oca)

esterno	24°C
interno	20°C
acqua	18°C

Caposaldi	20/11/1960 t°C	G.Cappa U%	3/10/1971 t°C	A.Bini ore 10.30 U%
1- esterno	15.30	40	21.2	54
2- metà cunicolo	12.8	65	16.6	75
3- fine cunicolo	12.2	72	-	-
4-centro sala	12.8	88	14.2	88
5- fine sala	12.8	94	-	-

NOTE
A causa della fauna presente questa cavità è stata studiata con maggior dettaglio. I dati sono stati già parzialmente pubblicati (Bini, Ferrari 1972).
Si tratta di una cavità a sacco d'aria caldo. Mancano dati invernali (in quanto la fauna è assente in questo periodo) ma il 7/3/71 mentre fuori faceva molto freddo ed era presente del ghiaccio all'ingresso e sulle pareti circostanti, l'interno era estremamente caldo. La temperatura sempre relativamente alta e l'elevata umidità favoriscono sia il concrezionamento che la formazione di latte di monte nell'unico ambiente interno.

2194 Lo Co Grotta della Colma del Bosco (Fig.9)

15/8/1931 C.Chiesa (da Archivio Dell'Oca)

esterno	16°C
interno	7°C
acqua	5°C

30/10/1960 G.Cappa, ore 11.30, tempo variabile dopo forti piogge

caposaldi	t°C
1-esterno	7.6
2-in fondo	6.8
3-in cima al conoide	7.3
4-canale di accesso	7
esterno all'uscita ore 13	6.9

Cavità costituita da un unico ambiente assai vasto e discendente. Il comportamento termico è a sacco d'aria fredda.

2200 LoCo Bus de la Colma Squarada

3/6/61 G. Cappa

temperatura esterno	12.8°C
interno	7.5°C

NOTE
All'epoca del rilevamento la grotta era costituita solo da una grande dolina su frattura intasata da detriti. Attualmente sul fondo un passaggio stretto, dà su un grosso pozzo che termina su fessura da cui spira una forte corrente d'aria.
Questi dati termometrici sono quindi scarsamente indicativi.

2213 Lo Co Grotta Masera (Fig.13)

27/3/1960 G.Cappa

caposaldi	ora	t°C	U%	t°C(acqua)	Pressione (mmHg)
1-esterno	11.07	8.2	95	-	732.5
2-a monte I lago	11.20	10	98	10.9	732.5
3-4m prima stalattite	-	10	100	10.85	732.3
4-riva II lago	11.45	10.2	100	10.80	732.3
5-sala diramazione	12.20	10	100	-	732
6-III lago	12.30	11	97	10.6	732
7-inizio scivolo	12.45	10.8	100	10.4pozza	732
8-sorgente	-	-	-	10.6	-
9-plastico	13.10	10.8	98	-	734
10-inizio sabbia	13.20	10.6	100	(10.2 sabbia)	736
11-sifone	13.35	11.05	98	10.55	738.3
-uscita	15.20	-	-	-	731.5

NOTE

Si tratta di una delle più note cavità comasche. Schematicamente è costituita da una galleria orizzontale e da una inclinata (scivolo) sino al sifone pensile (la parte al di là del sifone pensile non è stata presa in considerazione). Dal grafico si osserva che il primo tratto di galleria ha temperatura pressoché costante, quindi c'è un preciso aumento tra i caposaldi 5 e 6 ed infine la temperatura ritorna più o meno costante, sino al sifone. Questo strano andamento potrebbe essere messo in relazione con la presenza della galleria ascendente al caposaldo 5. E' possibile che il primo tratto di grotta e la galleria ascendente siano interessati da una circolazione d'aria mentre il resto della cavità si comporti come un sacco d'aria.

La temperatura dell'acqua (in genere stagnante) si mantiene più o meno costante ad eccezione della sorgente che è di poco maggiore. Nel primo tratto di cavità l'acqua presenta una temperatura maggiore dell'aria probabilmente perché quest'ultima risente più rapidamente delle variazioni esterne mentre le pozze d'acqua hanno una maggiore inerzia. Nella seconda parte della cavità aria, acqua e sabbia sono invece in equilibrio.

2217 LoCo Pozzo delle Ginestre (Fig.21)

1957 G.Cappa; temperature: esterna: 2.8°C (ore 15)
interna: 1°C (ore 13)

NOTE

Dolina a pozzo di circa 20m. Sembra comportarsi da sacco d'aria fredda.

2220 Lo Co Buco del Sorivo (Fig.11)

23/7/1933 C.Chiesa, ore 12

caposaldi	distanza	t°C
1-esterno	0	23
2-fondo dolina	12.5	21
3-punto più stretto	27.5	17
4-dove la grotta si allarga	39.5	13
5-fondo	159.5	9.2

NOTE

Si tratta di una cavità costituita da una dolina e da un unico pozzo (-152m). Il regime è a sacco d'aria freddo.

2223 LoCo Bucone di Tremezzo (Fig.14)

1/11/60 G.Cappa ore 13

caposaldi	temperatura (°C)	umidità (%)
1-ingresso	13.4	82
2-fondo atrio	13.2	95
3-soglia luce (25m)	14.3	100
4-4m prima laghetto (50m)	14.4	97
5-sponda laghetto	14.2	98
6-in alto sopra lago	14.6	97
7-oltre bivio	14.4	97
8-inizio II bivio con gradini nella parete	14.2	97
9-grande sala guano	14.3	98
10-dopo i laminatoi	14.2	95
11-sala dopo cunicolo discendente	13.6	97
12-vano di sinistra all'ingresso (ore 16.30)	12.0	97
13-nicchia in alto con chiotteri, sopra 3	15.3	98
14-saletta scavi a sinistra, prima di 4	14.7	96

Temperatura dell'acqua

sorgente a destra sopra cascata (lago)	14-13.8
acqua principale	13.8-13.6
laghetto	13.8-14

NOTE

Cavità costituita da gallerie poste su due piani sovrapposti. I dati termometrici si riferiscono solo alla galleria superiore. Chiunque (specie se portatore di occhiali) avverte entrando nel Bucone la presenza di una soglia termica nettissima sita nei pressi del caposaldo 3 e ben visibile anche sul grafico. Oltre a questo caposaldo infatti la temperatura si mantiene pressoché costante.

E' interessante osservare la diminuzione di temperatura e il contemporaneo aumento della umidità in corrispondenza del lago (caposaldo 5) e l'aumento di umidità in corrispondenza dell'accumulo di guano di chirotteri al caposaldo 9 (la temperatura aumenta ma in modo meno sensibile).

Rimane inspiegabile invece la diminuzione dell'umidità al caposaldo 10 (errore di lettura?).

2229 Lo Co Caverna Como (parzialmente pubblicati in Dell'Oca, Pozzi, 1958) (Fig.10)

1/6/1957 G.Cappa, tempo sereno, forti piogge nei giorni precedenti.

caposaldi	distanza	ore	t°C
1-esterno	0	11.30	16.1
2-base 1° pozzo	16	11	8.8
3-orlo 2° pozzo	32	10.50	8.8
4-base 2° pozzo	42	10.40	8.5
5-orlo 3° pozzo	72	10.20	8.6
6-cengia 3° pozzo	102	8.15	9.2
7-base 3° pozzo	108	9.20	9.0

NOTE

Grotta costituita da una successione di pozzi. E' stato eseguito solo un rilievo termometrico dal fondo verso fuori, che purtroppo risente un pò della presenza degli speleologi.

2270 Lo Co Buco del Palo (Fig.12)

9/11/1958 Focarile

distanza	temperature			23/10/1971 Bini e Prudeniano, ore 14	
	aria	terra	acqua	t°C	U%
esterno	6.7	6	9.4	18	72
5m	8.2	7.7	-	11.6	96
15m	11.8	9	9	10	92
25m	9.4	9.1	9.4	9	96
65m	-	-	-	9	98

NOTE

Si tratta di una sorgente temporanea, importante per la sua fauna (*Troglophilus cavicola*). La circolazione è a tubo di vento come si osserva dal diagramma e dal rilevamento (23/10/71) di una sola corrente d'aria uscente. Il condotto per la seconda uscita si trova presumibilmente intorno ai 25m mentre il resto della cavità funziona da sacco d'aria a temperatura più o meno costante.

2297 Lo Co Bucone Quinto di Griante (Fig.15)

1/3/1970 G.Cappa

caposaldi	t°C	t°C acqua
1-cunicolo iniziale	10.6	-
2-prima sala	12.2	-
3-sala sorgente	11.7	8.2(sorgente)
4-sala dopo la curva	12.3	-
5-sala del disco	13	-
6-al lago (sopra acqua)	11.4	11 (lago)
alla sorgente esterna: acqua 10.7°C		
aria 5.5°C		

NOTE

Si tratta del maggiore dei Buchi di Griante come sviluppo (per dimensioni di ingresso è il più piccolo) e presenta un'attiva circolazione d'acqua.

E' interessante osservare in questa cavità i rapporti tra la temperatura dell'aria e dell'acqua.

Dal diagramma si osserva come la temperatura cali bruscamente in corrispondenza della sorgente.

La successiva risalita del diagramma indica probabilmente una stratificazione termica nella cavità (le misure non sono state fatte tutte alla stessa altezza dal pavimento) con aria a circa 11°C in contatto con l'acqua ed aria a 12°C circa sopra.

Esiste uno scambio termico tra aria e acqua in quanto l'acqua aumenta la sua temperatura da 8.2°C a 11°C.

Si ha poi un'apparente caduta di temperatura alla sorgente (presunta) dovuta probabilmente al fatto che la misura è stata eseguita nella pozza d'acqua già in equilibrio con l'aria molto più fredda.

Ci sono poi i dati di alcune cavità di scarso interesse, sia per la grotta in se, sia per l'età dei dati o per come sono stati rilevati. Li riportiamo quindi essenzialmente per rendere omaggio a chi li ha rilevati e per "dovere" di archivio.

2012 LoCo La Tanetta

	S.Dell'Oca	S.Dell'Oca
caposaldi	24/8/50	7/3/54
esterno	29°C	16°C
interno	13.2°C	11.5°C

NOTE

Piccola cavità discendente

2051 Lo Co Bus de la Menaresta

8/9/31 C. Chiesa (da archivio Dell'Oca)

temperatura	est.	16°C
	int.	13°C
	acqua	10°C

2191 LoCo Bus de la Bassa Menaresta

8/9/31 C. Chiesa (da archivio Dell'Oca)

temperatura	est.	14°C
	int.	12°C
	acqua	10°C

2300 LoCo Boeucc de la Gulp

7/10/56 Brenna

distanza (m)	temperatura (°C)
23	9.5
60	8.5

NOTE

Cavità complessa lunga un centinaio di metri

2279 Lo Co Grotta Presso Cascina Barco

20/11/60 G.Cappa ore 16

caposaldi	temperatura (°C)
esterno	6.45
1 sala	6.9

NOTE

Piccola e stretta cavità

2271 LoCo Spaccatura a SE del Buco del Palo

9/11/58 A. Focarile

caposaldi	temperatura (°C)
ingresso	10
fondo	11.8

NOTE

Quasi una non cavità

2043 LoCo Grotte di Rescia

10/3/63 G.Cappa

Caposaldi	temperatura (°C)
acqua ruscello entrante	10.2
sala sopra lago	7.2
sala grotta inferiore	6
esterno ingresso inferiore	6.5

NOTE

Grotte in travertino, piccole, turistiche

2021 LoCo Pozzo Presso la Capanna Stoppani

16/8/31 C. Chiesa (da archivio Dell'Oca)

caposaldi	temperatura (°C)
esterno	20
interno	15

NOTE

Attualmente è una delle più lunghe e complesse cavità comasche allora era conosciuto solo il pozzo d'ingresso fino alla strettoia.

2221 LoCo Grotta Guglielmo

4/5/1957 G. Cappa

capisaldi	ore	t°C	t°C	acqua
- cima P54	11.30	7.9-8.1		7.5
- sala 15m più in alto in centro	-	8.1-8.2		7.6
- sala sopra il meandro (o sala della doccia)	13.45	8.3		7.6
- sala base 2° pozzo	14.25	8.2		-
- in fondo 1° pozzo	14.45	8.2		-
- sorgente a metà del 1° pozzo	-	-		7.0

NOTE

Si tratta di un rilievo parziale e molto alterato per la presenza di speleologi.

2204 LoCo Bus de la Niccolina

18/7/1926 C. Chiesa (?) (da Archivio Dell'Oca)

ore 7 esterno 18°C

ore 9 interno 7.7°C

25/7/1926 C. Chiesa (?) (da Archivio Dell'Oca)

pre 12 esterno 20.8°C

interno 7.7°C

NOTE

NOTE
Si tratta dell'inghiottitoio del Piano del Tivano, discendente e al tempo delle rilevazioni
lunga solo un centinaio di metri. Attualmente è una delle più lunghe e complesse cavità
comasche. La prima parte della cavità è molto fredda con concrezioni di ghiaccio presenti
anche a primavera inoltrata (bocca fredda).

Riportiamo per completezza anche i dati già pubblicati in precedenza

Sorey 4° del Panigàa (Speleo Club Erba, 1978) (Fig.16)

[illegible]

temperature medie pubblicate:	esterno	5.5
	ingresso	10.4
	interno	12.5
media vera interno		12.05

Sorey 6° del Panigãa (Speleo Club Erba, 1978) (Fig. 17)

data	ora	esterno		bocca		interno	
		t°C	U%	t°C	U%	t°C	U%
21/12/74	9.05	3.5	69	10	87	12	89
25/12/74	9.50	6	80	11	88	12.5	88
11/1/75	15.40	4.5	79	12.5	87	13	88
25/1/75	10.45	9	72	11.5	83	12.5	86
8/2/75	9.55	5	68	10	86	12	88
22/2/75	15.40	7.5	80	12	87	12.5	89
24/2/75	7	3	83	12	88	12	88
23/3/75	8.45	5	69	12	76	12	88
31/3/75	7	9	75	12	77	12	88
12/4/75	8.30	11	77	11	78	12	89

temperature medie pubblicate:	esterno	6.3°C
	ingresso	11.4°C
	interno	12.2°C
media vera interno		12.25°C

NOTE

I Sorey sono piccole cavità percorse da una forte corrente d'aria. Si tratta di bocche calde di tubi di vento. Le osservazioni pubblicate si riferiscono probabilmente tutte al regime invernale.

1505 LoCo Grotta del Cainallo (Cigna, 1960) (fig.19)

distanza (m)	temperature	(°C)
	29/6/57	3/1/59
imbocco	20.0	4.8
4	12.5	7.5
40	8.0	8.0
74 (fondo)	8.0	8.0
media: 8.0		

NOTE

Cavità orizzontale a sacco d'aria secondo A. Cigna, mentre dal grafico pubblicato sembrerebbe un tubo di vento.

1506 LoCo Giazza di Moncoden (Cigna, 1960) (Fig. 18).
28/8/1957 ore 9-10 A. Focarile

distanza (m)	temperatura (°C)
imbocco	9.0
- 5	4.2
-10	2.5
-20	1.8
-22 (sala)	0.6

NOTE

Cavità verticale con deposito perenne di neve e ghiaccio; sacco d'aria fredda.

1511 LoCo (Cigna, 1960) (Fig.18)

10/8/1958 ore 15.30-16, G. Vanetti

distanza (m)	temperatura (°C)
esterno	18.0
- 4.5	3.4
12	2.2
15	1.7
20	1.7

media: 1.86

NOTE

Cavità orizzontale, con deposito di neve temporaneo

1532 LoCo (Cigna, 1960) (Fig.18)

13/8/1958 ore 15-16, G. Dinale

distanza (m)	temperatura (°C)
imbocco	11.3
- 28	1.3
- 34	0.8

NOTE

Cavità verticale, con deposito perenne di neve e ghiaccio.

1581 LoCo Abisso Giordano (Cigna, 1960) (Fig. 18)

26/8/1957, ore 10-18 A. Focarile

distanza (m)	temperatura (°C)
imbocco	9.2
-15	7.2
-28	1.5
-44	2-3

NOTE

Cavità verticale con deposito perenne di neve e ghiaccio; tubo di vento.

1586 LoCo (Cigna, 1960) (Fig.18)

25/8/1957 ore 14.30-16, A. Focarile

distanza (m)	temperatura (°C)
imbocco	12.7
-25	1.5
-30	0.8
-35	0.8
-40	0.2

NOTE

Cavità verticale, con deposito perenne di neve e ghiaccio.

1598 LoCo (Cigna, 1960) (Fig.18)

11/8/1958, ore 8-9, G. Dinale

distanza (m)	temperatura (°C)
esterno	13.9
-27	5.4

NOTE

Cavità verticale, con deposito perenne di neve

1600 LoCo Abisso di Val Laghetto (Cigna, 1960)

12/8/1958 ore 9-12, G. Dinale

distanza (m)	temperatura (°C)
esterno	11.1
-17	1.8
-33	0.1

NOTE

Cavità verticale con deposito perenne di neve e ghiaccio, tubo di vento.

1605 LoCo (Cigna, 1960) (fig.18)

27/8/1957 ore 12, A. Focarile

distanza (m)	temperatura (°C)
imbocco	7.4
5	5.8
12	2.3
20	2.2

media: 2.25

NOTE

Cavità orizzontale con deposito temporaneo di neve.

1622 LoCo (Cigna, 1960) (Fig.18)

2/11/1958 ore 11-11.30, A.Cigna

distanza (m)	temperatura (°C)
esterno	-3.5
-17	-1.5

NOTE

Cavità verticale, con deposito di neve

1626 LoCo (Cigna, 1960) (Fig.18)

3/11/1958 ore 11, G. Cappa

distanza (m)	temperatura (°C)
esterno	0.2
-10	0.4

NOTE

Cavità verticale, con deposito temporaneo di neve

1627 LoCo (Cigna, 1960) (Fig.18)

3/11/1958 ore 12-16, G. Cappa

distanza (m)	temperatura (°C)
esterno	-1.6
-20	1.4

NOTE

Cavità verticale, con deposito temporaneo di neve

1708 LoCo Crota de S. Giuan (Dell'Oca, 1962)

8/4/1956 ore 10.30

temperatura ingresso 5°-5 °C

interno 11° °C

temperatura dell'acqua: all'ingresso 4.5°C
al termine 10.5°C

NOTE

Sacco d'aria

2015 LoCo Buca della Noga (Cigna, 1956) (Fig.21)

23/11/55

temperatura esterno 1.8°C

interno 9.2°C

acqua in vaschette 8.3°C

NOTE

Sacco d'aria

2262 LoCo Grotta delle sette fontane (Cappa, 1962) (Fig.21)

4/7/1954

temperatura esterna 19°C

interna 14.7°C

acqua lago Como 19°-20°C

acqua lago interno 12.0°C

acqua sorgente 12°-1°C

NOTE

Sacco d'aria

1382 LoCo Lacca a Sud del Monte Chiavello (Cappa, 1972)

29/10/1967 temperatura esterno 0°C

fondo (-17) 7.2°C

3492 LoCo Pozzo di 35m sotto la Cima di Piazzo (Cappa 1972)

8/9/1963 temperatura al fondo: 6.4°C

NOTE

La temperatura è inferiore di circa 2°C rispetto a quella misurata nella stessa giornata nelle cavità vicine 3491 e 3493, meno profonde.

3491 LoCo Pozzetto di 10m sotto la Cima di Piazzo (Cappa, 1972)

8/9/1963 temperatura al fondo: 8.5°C

3493 Lo Co Grotticella sotto q.2005 (Cappa, 1972)

8/9/1963 temperatura al fondo (-16): 8-8.2°C

3490 Lo Co Pozzo sul margine Nord del banco carsificato
presso il rifugio Cazzaniga (Cappa, 1972)

15/9/1963 temperatura: esterno (ore 8.45) 12.5°C
fondo (-39)(ore 10) 2.7-3°C

capisaldi	16/11/1958		15/3/1959	
	distanza (m)	t°C	distanza (m)	t°C
1	0	8.8	0	10.7
2	3	8.8	2.2	10.3
3	5	8.9	5	9.7
4	7	9.0	8	9.5
5	10	9.0	12	8.85
6	15	9.2	18	8.75
7	20	9.3	47	8.9
8	25	9.2	68	9.6
9	30	9.6	83	8.6
10	35	9.3	104	9.4
11	40	9.3	126	9.5
12	50	9.3	120	9.3
13	60	9.2	144	8.9
14	70	9.4	180	9.5
15	80	9.4	200	9.7
temp. fonte ingresso		9.0		9.0
temp. stillicidio (50m)		9.7		9.5
ore		12.30 - 15.30		12.30 - 16.30
errore sulla misura		±0.1		± 0.05
errore di taratura		±0.2		± 0.1

NOTE

Si tratta di una cavità costituita da un unico vano lungo circa 200 metri. Dal grafico si osserva che le due curve (del regime invernale e di quello estivo) si raccordano ad una cinquantina di metri dall'ingresso: oltre questo limite la temperatura interna è indipendente dalle variazioni stagionali esterne.

La discordanza tra le due curve nel tratto iniziale è causato da accumulo di aria fredda in una depressione durante la stagione invernale. La circolazione dell'aria è del tipo a sacco d'aria almeno per quanto riguarda la parte più interna.

2037 Lo Co Grotta Zelbio (Bini, 1970) (Fig.1,2)

caposaldi	16/3/1969		15/5/1969		14/9/1969	
	t°C	U%	t°C	U%	t°C	U%
1	9.6	85.6	20.4	83.4	-	-
2	11.2	97.2	16.2	93.3	-	-
3	11.4	97.2	13.6	96.4	14.6	97.2
4	11.4	97.2	13.4	97.2	14.2	97.2
5	11.4	97.2	12.6	97.2	13.4	97.2
6	11.2	97.2	12.6	97.2	13	100
7	10.8	100	12	97.2	12.2	97.2
8	10.6	97.2	11.4	97.2	11.6	100
9	10.8	97.2	11.2	97.24	11.4	100
10	11.6	100	11.6	100	11.6	100
11	11.6	100	11.6	100	-	-
12	11.6	100	11.6	100	-	-

NOTE

Meteorologicamente la cavità può essere divisa nettamente in due parti:

- sino alla grande sala si comporta infatti come un tubo di vento. La circolazione si svolge poi verso il ramo Monti.
- Tutto ciò in condizioni normali, cioè quando il sifone di sabbia è chiuso. E' probabile che la situazione cambi quando il sifone è aperto (ossia dopo lo scavo della sabbia).

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

Come si può facilmente osservare i dati sinora raccolti nel comasco sono alquanto disomogenei e perciò spesso è difficile poterli trattare insieme facendone dei confronti o delle statistiche generali. Ciò nonostante si è tentata un'analisi più approfondita dei dati, soprattutto nella speranza che altri vogliano intraprendere un lavoro più sistematico e valido dal punto di vista della raccolta dei dati.

Abbiamo fatto, per quanto possibile, le medie dei valori rilevati in alcune cavità.

Cavità	t° media	n° di rilievi ed epoca dei rilievi.	t° esterna	valutazione della media interna
2192	15.6	3, autunno	15.3-21.2	approssima abbastanza bene la media annua
2220	11.1	1, luglio	23	la media annua è probabilmente più bassa
2229	8.7	1, giugno	16.1	approssima probabilmente la media annua
2052	10.3	1, ottobre	8	approssima probabilmente la media annua
2194	6.9	2, estate/autunno	16-7.6	è la media annua
2200	7.5	1, giugno	12.8	solo dati isolati
2217	1	1, inverno	2.8	solo dati isolati
2270	9.2	2, autunno	6.7, 18	è la media annua, data la costanza nel tempo
2297	12.1	1, marzo	10	approssima la media annua
2213	10.5	1, marzo	8.2	approssima la media annua
2223	14.18	1, novembre	13.4	approssima la media annua
2186	15	1, dicembre	7	approssima la media annua
2055	10.06	4, completo	6-14.5	approssima la media annua
2012	12.35	2, estate/inverno	16-29	approssima la media annua
2029	9.68	4, completo	3.4-14.6	è la media annua
2037	11.6	3, completo	9.6-20.4	è la media annua
2204	7.7	2, luglio	18-20.8	la media annua è più bassa
1505	8.0	2, estate/inverno	4.8-20	la media annua è probabilmente più bassa
1502	9.3	2, primavera/autunno	8.8-10.7	è la media annua
Sorey 4	12.05	10, inverno	5.5-6.3	la media annua è probabilmente più bassa.
Sorey 6	12.25			

Abbiamo quindi riportato questi valori medi sulla carta delle isoterme annue, delle isochimene (isoterme del mese più freddo) e delle isotere (isoterme del mese più caldo) pubblicate da Belloni (1975) (vedi figura 22,23,24).

Contrariamente a quanto ci aspettavamo le correlazioni sono estremamente scarse:

- Gruppo della Trezzina: solo una cavità ha la media coincidente con la isoterma, le altre due sono più calde. Nessuna correlazione con isotere ed isochimene. Probabilmente in questo caso assume grande importanza l'esposizione della cavità (S e SE) e il ruolo equilibratore dell'acqua (presente in 2297 Lo e assente nelle altre).
- Masera: ha la media di circa un grado più bassa della isoterma;
- Zelbio: coincide con la isoterma
- Bus di Pegur: coincide con la isoterma
- Sorivo: coincide con la isoterma, ma probabilmente la media vera è più bassa;
- Tacchi, Tanetta, Spazzacàa, Ferrera e Tanetta: hanno medie simili alla isoterma.
- Altre: tutte le altre sono notevolmente diverse dalla isoterma; interessante quanto inspiegabile l'oscillazione intorno ai 7° di Niccolina, Colma Squarada e Colma del Bosco, tutte e tre relativamente vicine.

Se ne deduce che in media le cavità comasche hanno temperatura media minore della isoterma annua a meno che la scarsa circolazione d'aria non isoli una parte della cavità che tende allora alla isoterma (Zelbio, Ferrera e Bus di Pegur).

Se le grotte hanno ingressi ampi rivolti a Sud e scarsa circolazione d'aria sono in genere più calde.

Allo stesso modo sono più calde le cavità a sacco d'aria caldo (Fò di Barni).

Nelle cavità di cui esiste più di un rilievo si osservano oscillazioni di temperatura importanti tra la massima e la minima temperatura rilevate:

cavità	t°C Massima	T°C minima
- F. Fò di Barni	20	12.8
- Spazzacàa	12	9
- G. Tacchi	10.4	8.2

Si nota che la massima temperatura di Spazzacàa e Tacchi coincide con l'isoterma, a differenza della media annua, mentre per il Fò di Barni la massima rilevata coincide con la isotera.

Questi dati sono troppo scarsi per trarre conclusioni valide. Si può comunque azzardare l'ipotesi che:

- Le cavità a sacco d'aria caldo (Fò di Barni) hanno la temperatura media superiore alla isoterma annua, ma la massima temperatura coincide con la isotera.
- Le cavità a sacco d'aria freddo hanno la temperatura media inferiore alla isoterma annua, ma la massima temperatura coincide con la isoterma.

BIBLIOGRAFIA

Belloni S., 1975: Il clima delle province di Como e Varese in relazione allo studio dei dissesti idrogeologici.
C.N.R. Fondazione Problemi Montani Arco Alpino Pubblicazione n°99.

Bini A., 1970: Note meteorologiche: Grotta Zelbio.
Il Grottesco 20

Bini A. e Ferrari D., 1972: Un nuovo reperto di *Troglophilus cavicola* (Kollar) nel comasco.
Boll.Soc. Entom. Ital. 103 (10)

Cappa G., 1960: Nota su alcune cavità del Triangolo Lariano.
Rass. Spel. Ital. 14(1)

Cappa G., Cigna A., De Michele E. e Parea G.C., 1962: Ricerche sugli aspetti del fenomeno carsico profondo nel Gruppo delle Grigne: IV - La Caverna Ferrera di Mandello 1502 Lo.
Atti Soc. Ital. Sc. Nat. 101 (1)

Cappa G., 1972: Il fenomeno carsico profondo nei Piani di Bobbio e di Artavaggio (Valsassina-Prealpi Lecchesi-Como).
Atti Soc. Ital. Sc. Nat. 113 (2)

Cigna A., 1956: Su alcune cavità nella zona della Valsolda.
Rass. Spel. Ital. 8(2)

Cigna A., 1960: Ricerche sugli aspetti del fenomeno carsico profondo nel Gruppo delle Grigne (Lombardia): II-ricerche di meteorologia ipogea nel Gruppo delle Grigne.
Atti Soc. Ital. Sc. Nat. 99 (1)

Dell'Oca S. e Pozzi R., 1958: Primo contributo alla conoscenza del fenomeno carsico della Provincia di Como.
Atti VIII Congr. Naz. Speleol., Como, 1956
Rass. Spel. Ital. Memoria IV (2)

Dell'Oca S., 1962: Grotte nella zona di Laorca.
Rass. Spel. Ital. 14 (3).

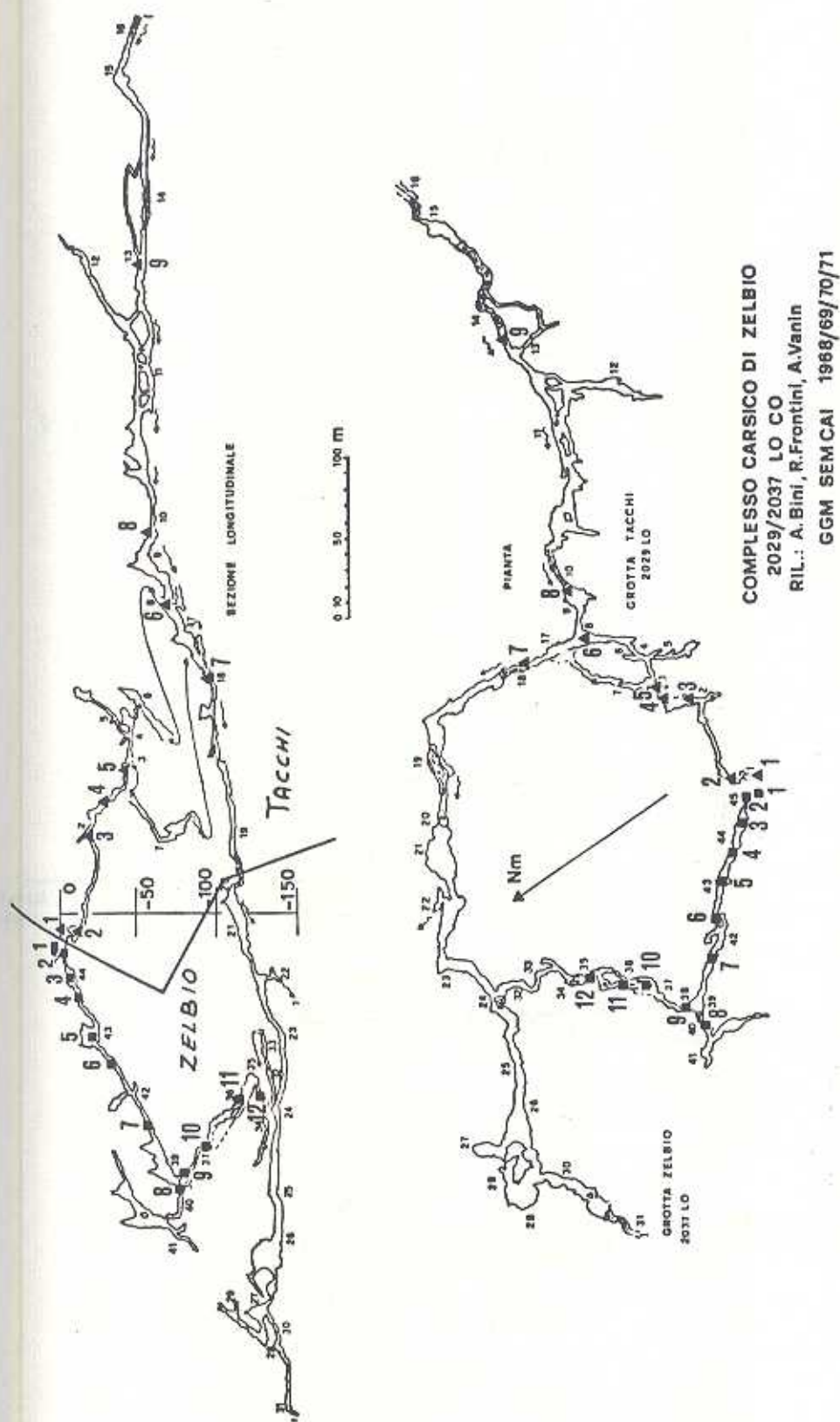


Fig. 1 Rilievo schematico del Complesso Carsico di Zelibio (Grotta Zelibio + Grotta Tacchi). Sono indicati i caposaldi dei rilievi termometrici. 14= sifone a monte; 18= sifone a valle; 35= sifone di sabbia; 20 + 35= parte del sistema non interessato dalla circolazione d'aria né di Zelibio né di Tacchi. La circolazione d'aria della Zelibio (tubo di vento) si svolge tra l'ingresso della grotta e il Ramo Monti (40 - 41), la restante parte della Zelibio (38 - 35) si comporta come un sacco d'aria.

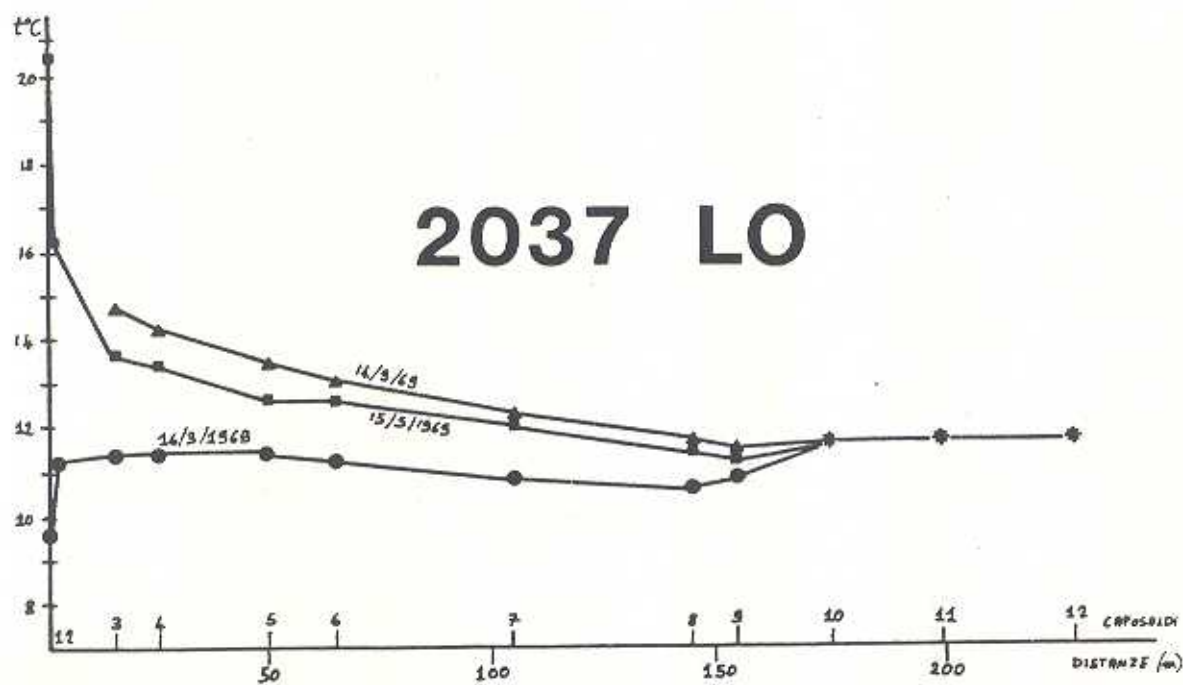


Fig. 2

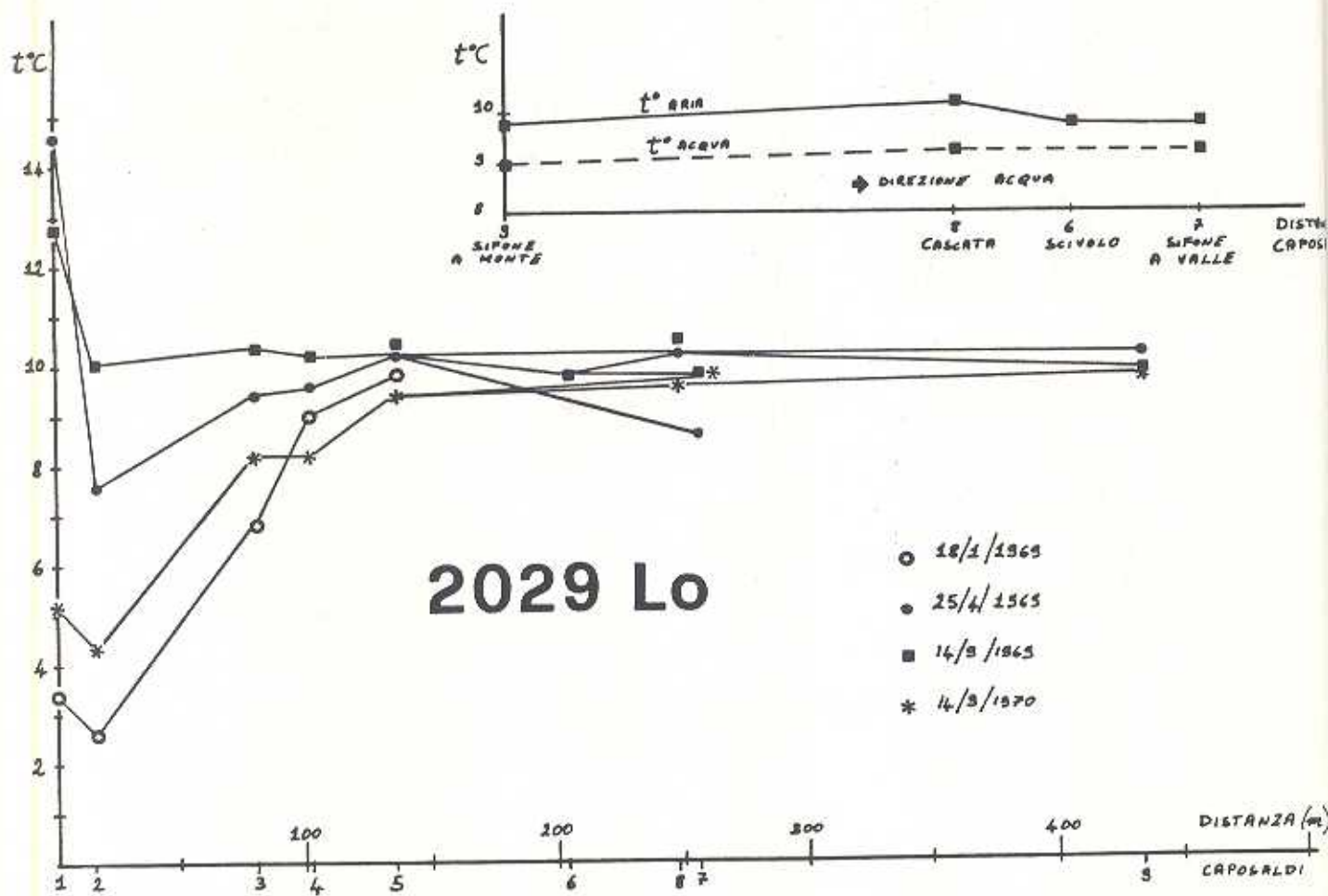
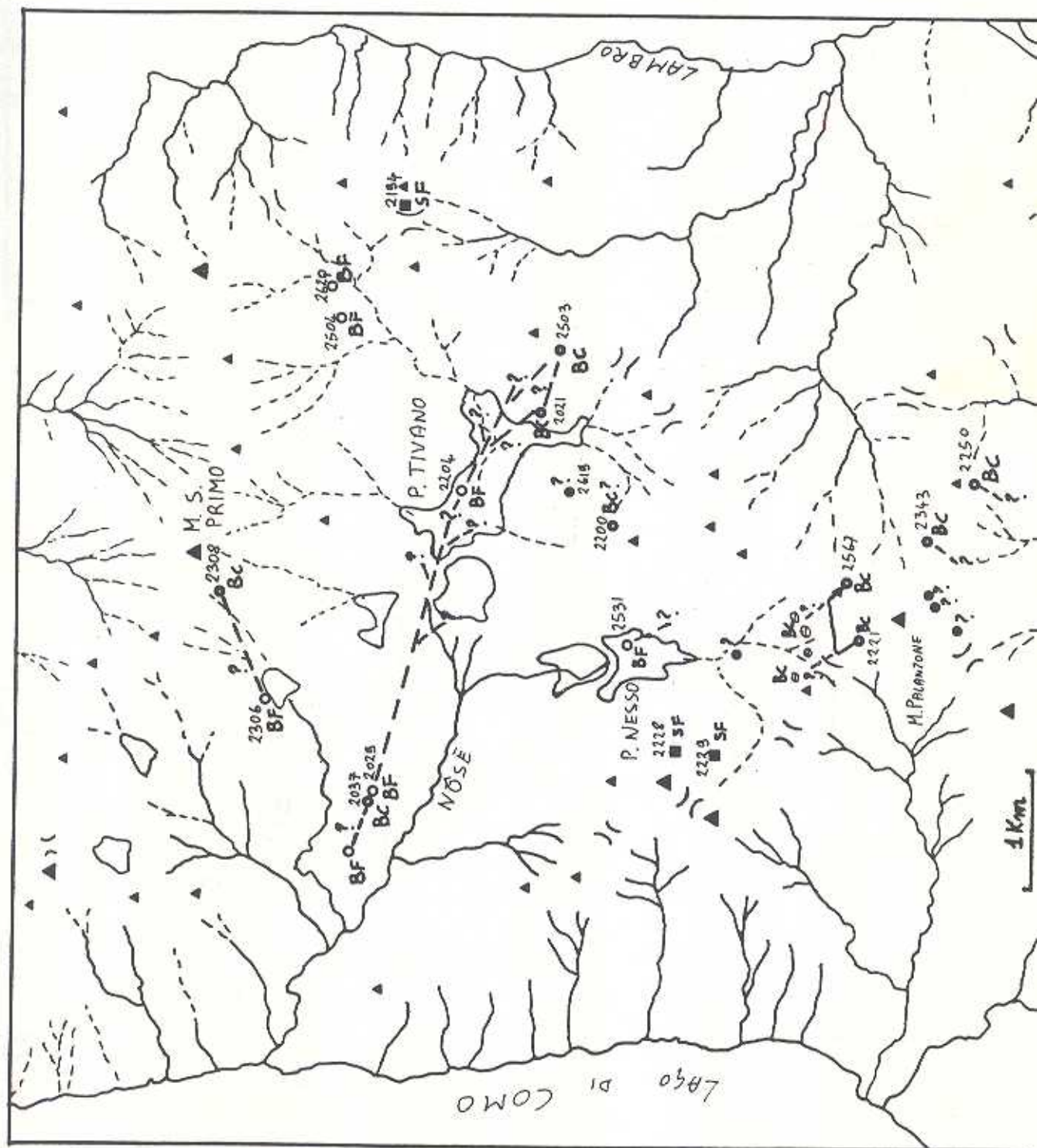


Fig. 3

Fig.4 Schema della circolazione dell'aria nelle cavità della zona Val del Nossè- piano del Tivano- piano di Nesso.

- BC Bocca calda
- BF Bocca fredda
- SF sacco d'aria freddo
- circolazione ignota



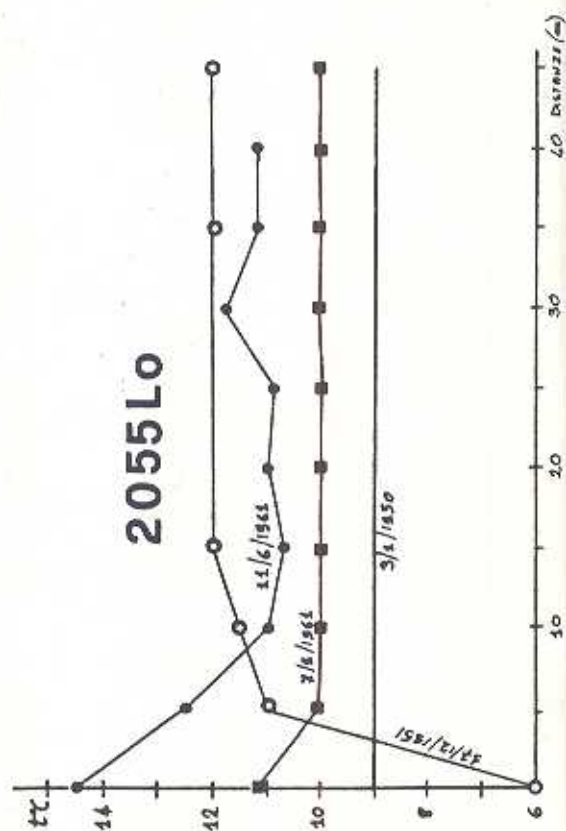
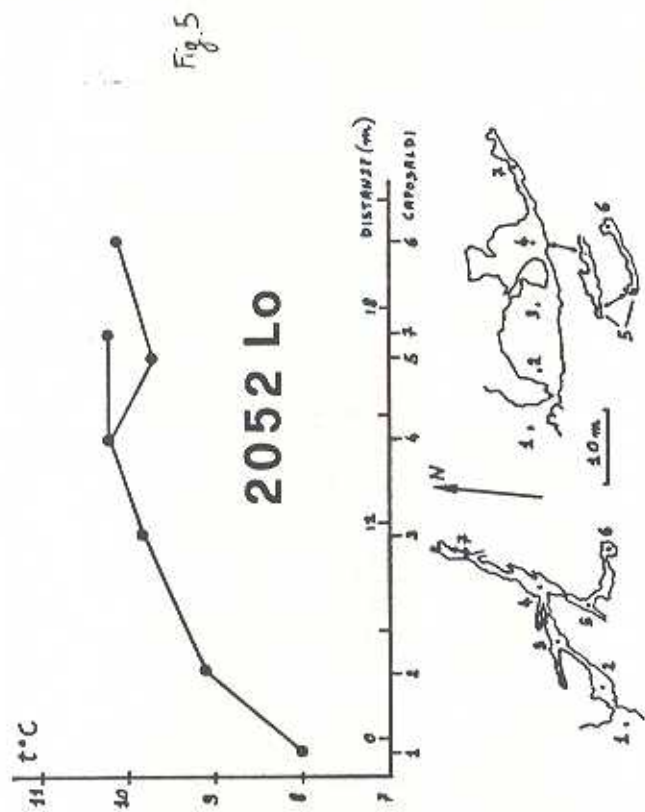
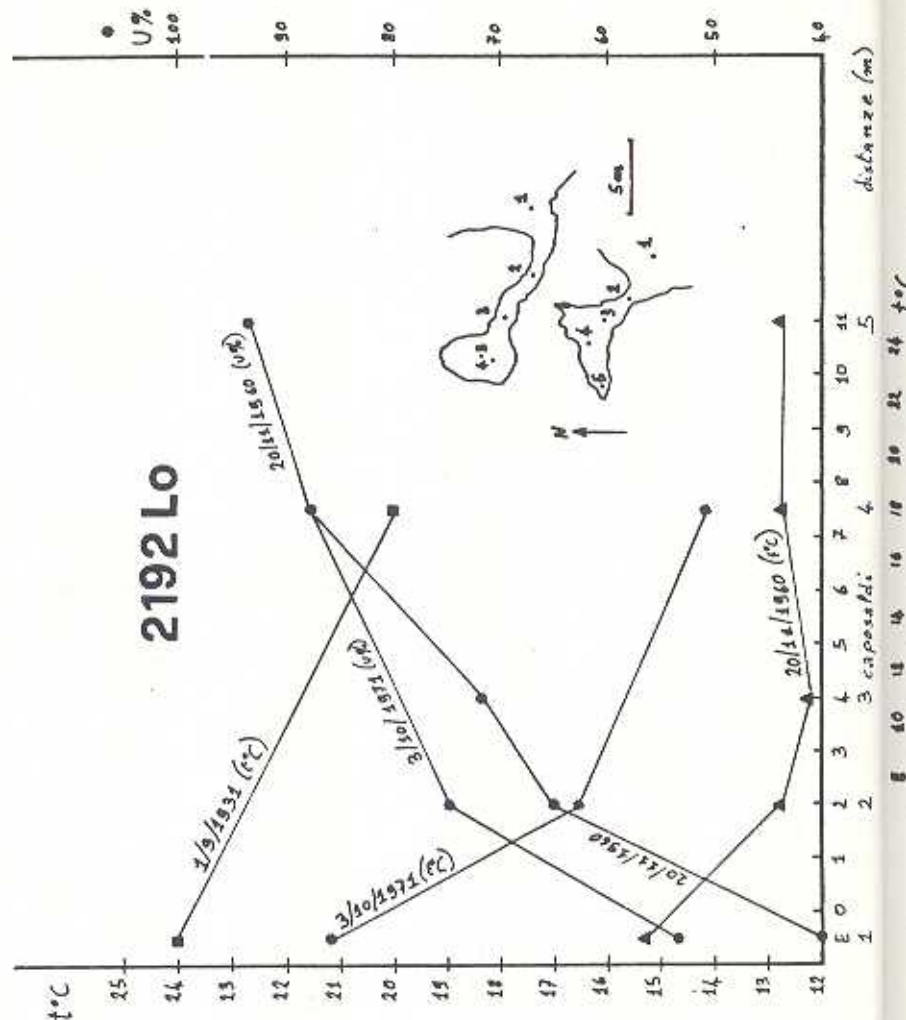
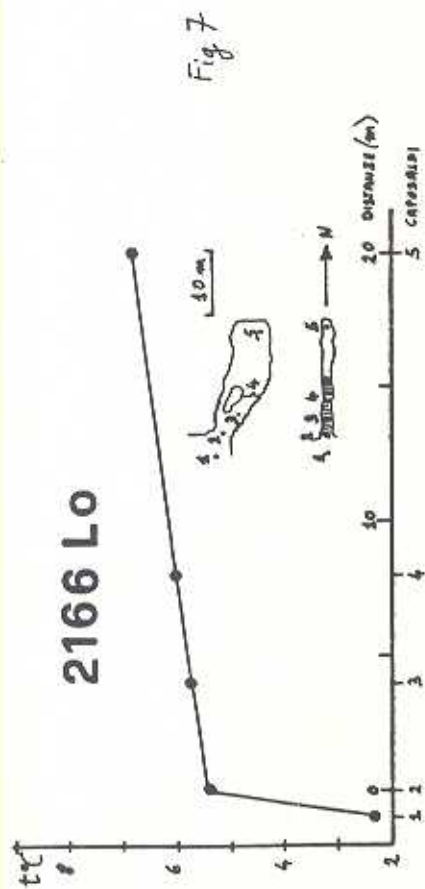


Fig. 11

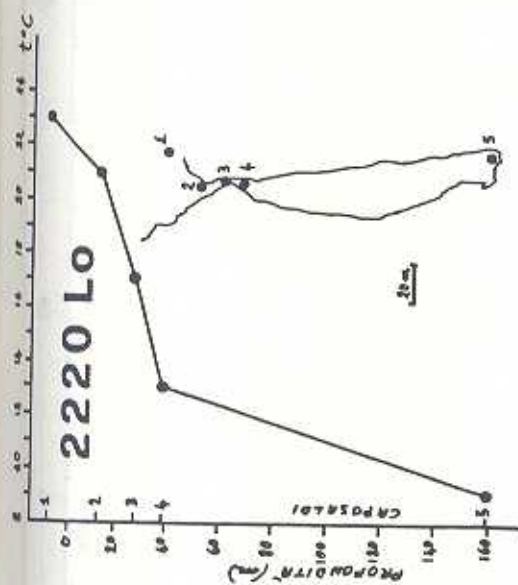


Fig. 9

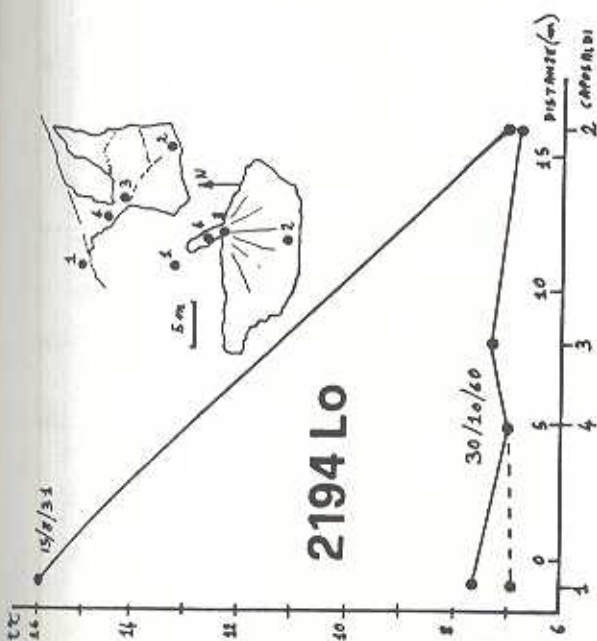


Fig. 10

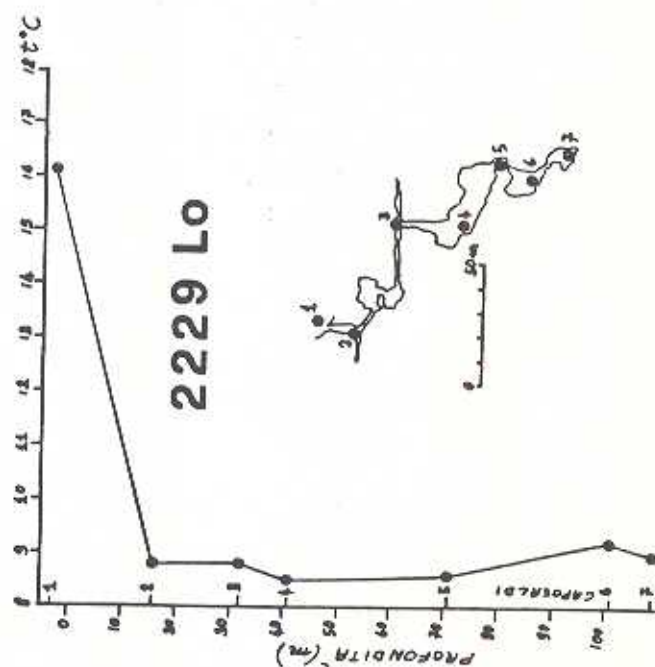
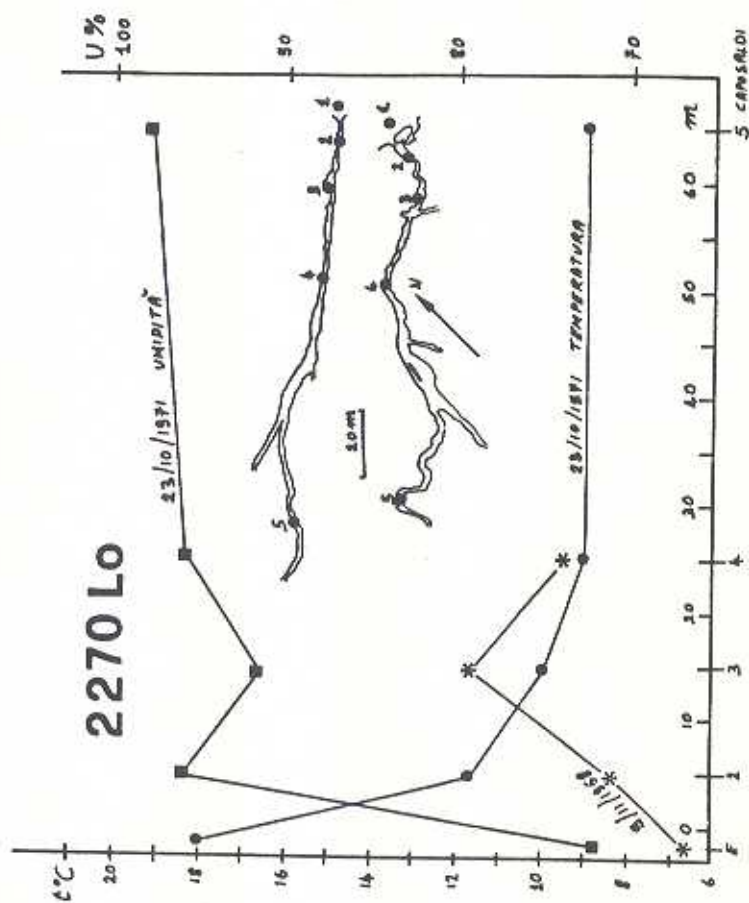
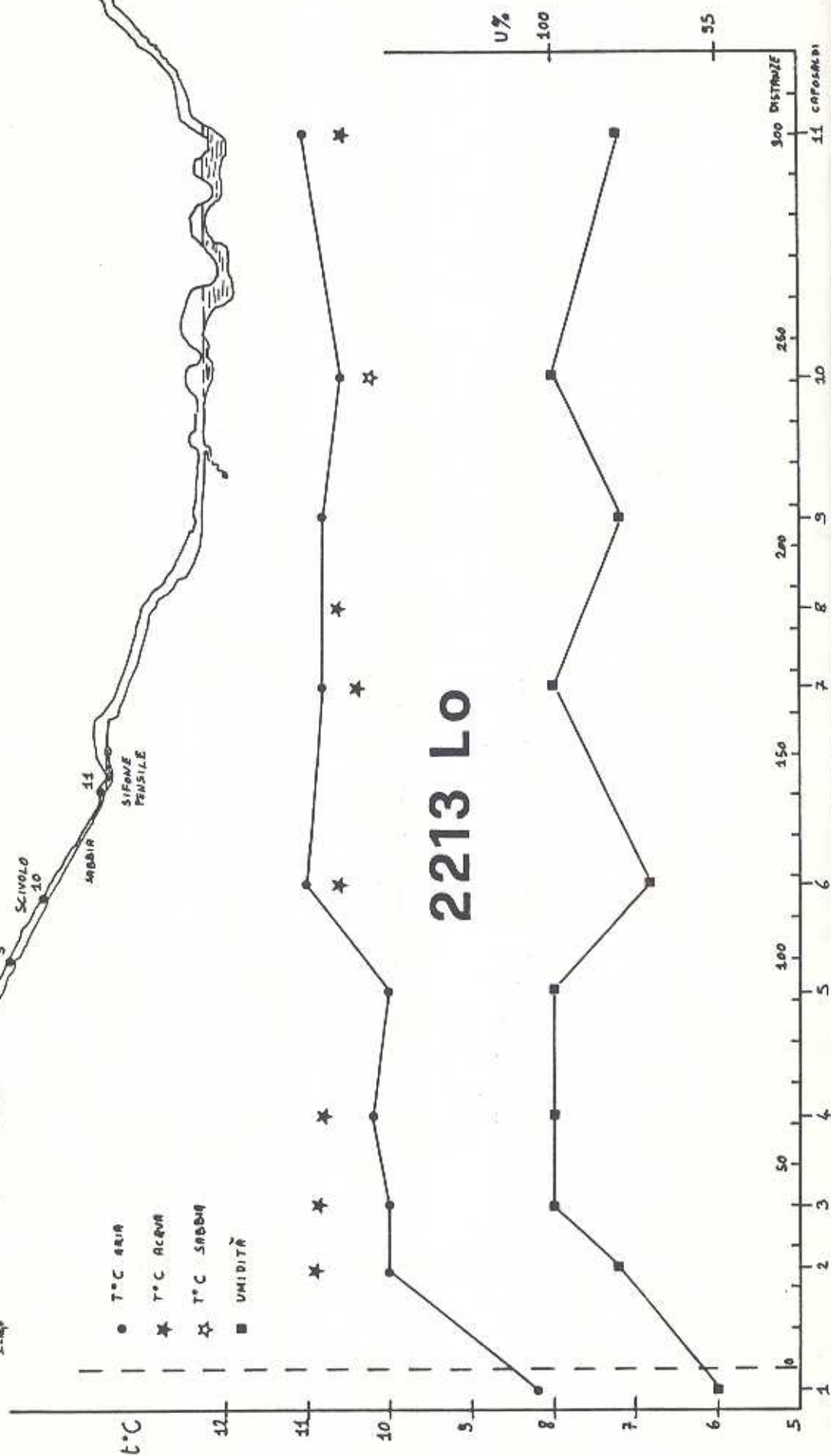


Fig. 12





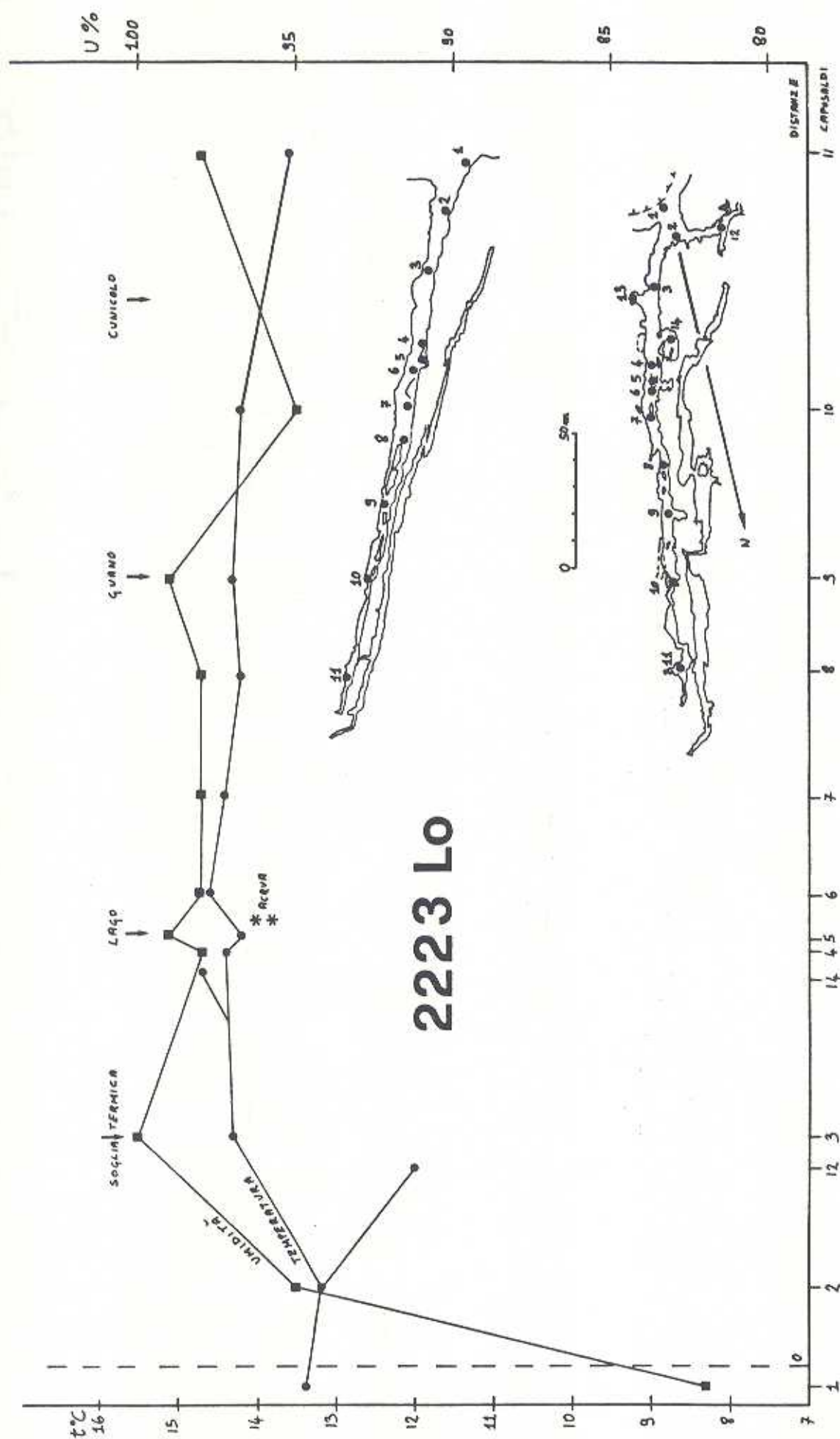


Fig. 14

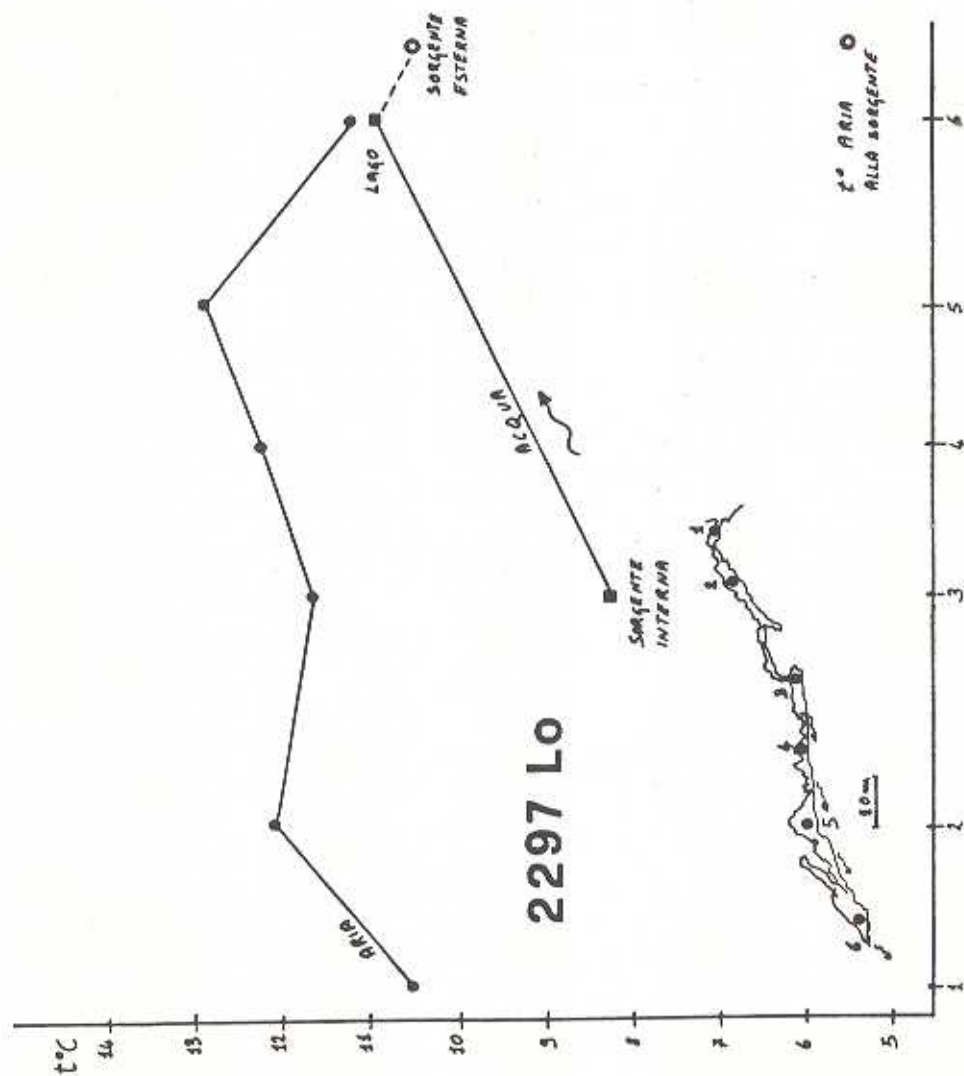


Fig. 15

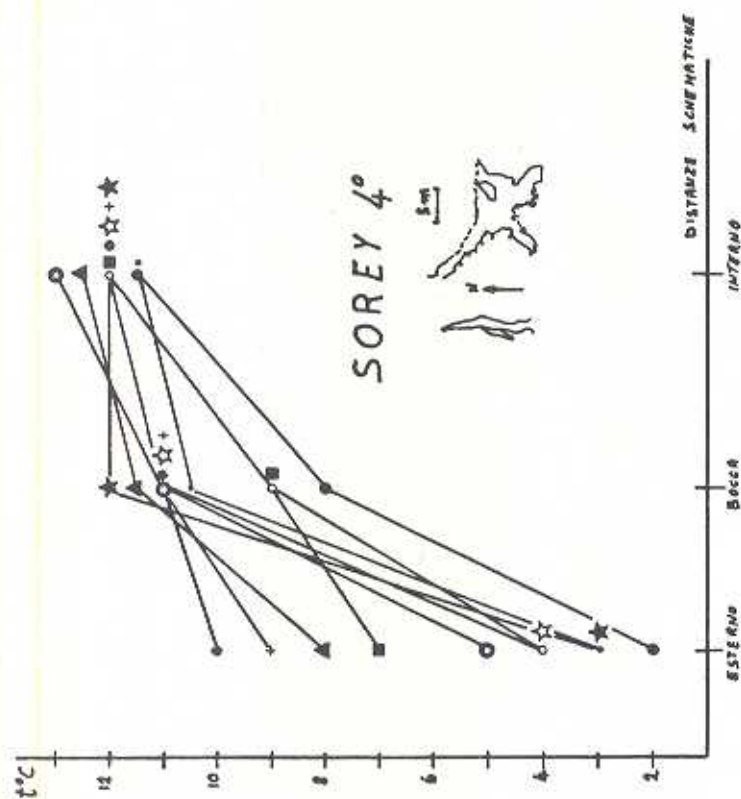


Fig. 16

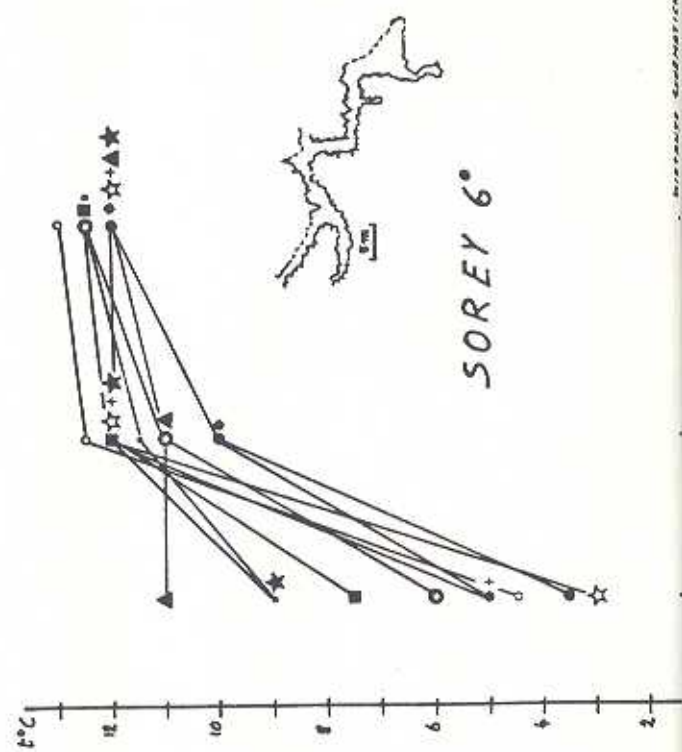
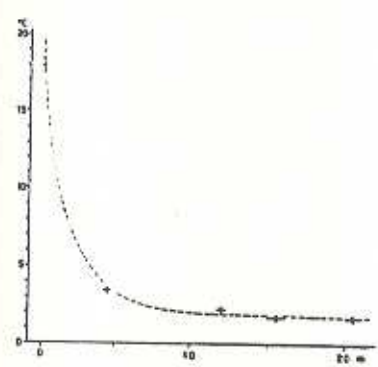
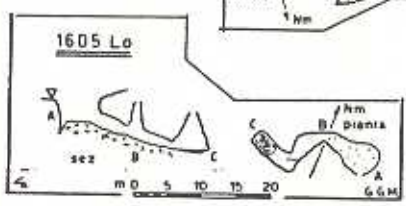
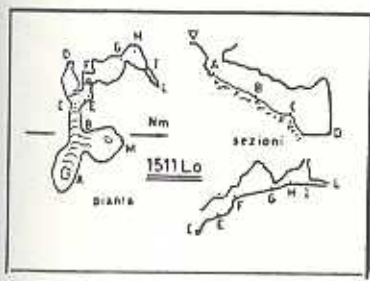
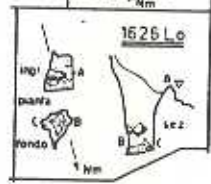
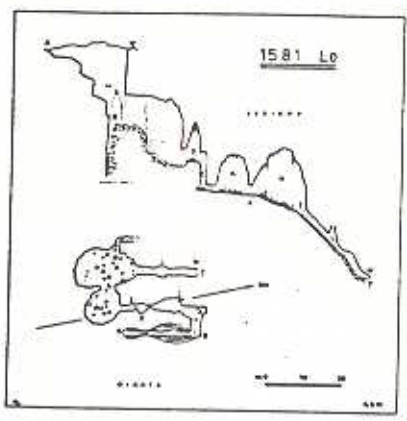
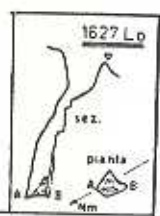
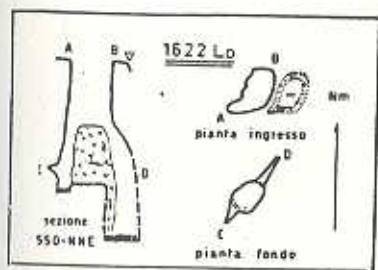
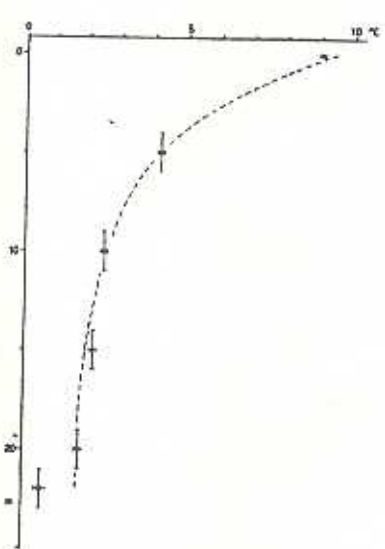
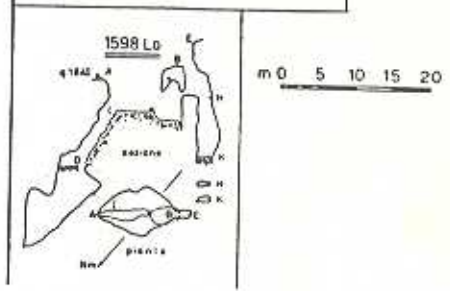
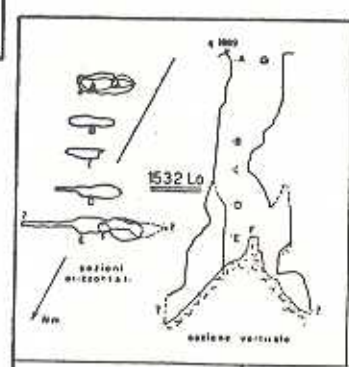


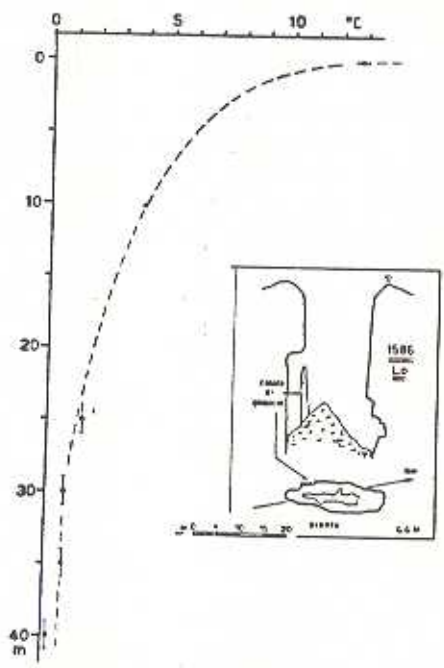
Fig. 17



Distribuzione della temperatura nella 1511 Lo. il 10 agosto 1958.



Distribuzione della temperatura nella 1506 Lo. il 28 agosto 1957.



Distribuzione della temperatura nella 1586 Lo. il 25 agosto 1957.

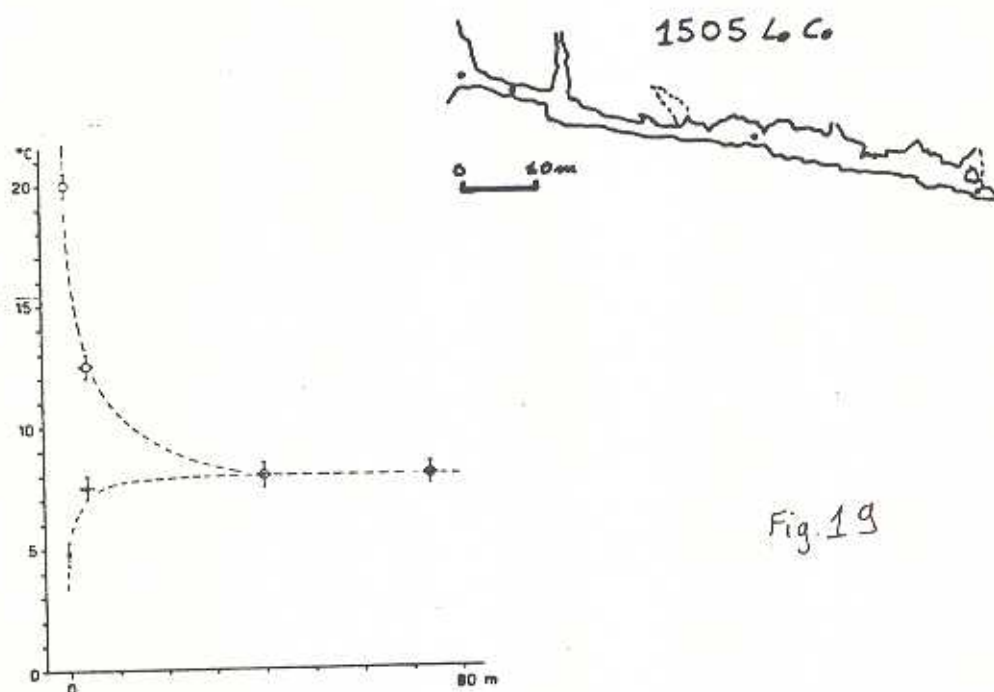
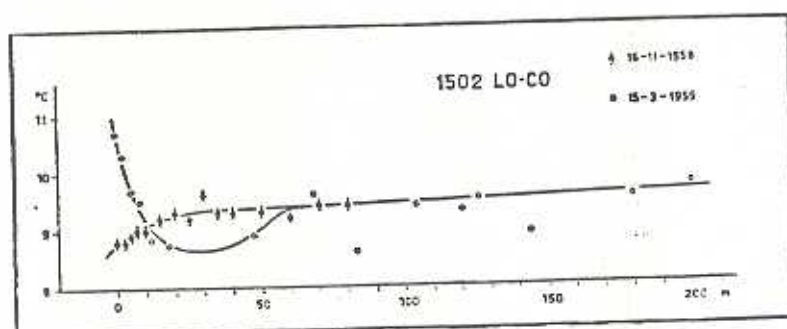


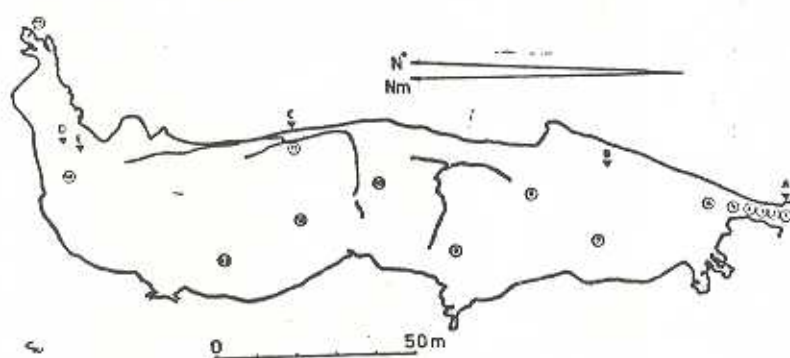
Fig. 19

Distribuzione della temperatura in regime estivo (cerchietti - 29 giugno 1957) ed invernale (punti neri - 3 gennaio 1959) nella Grotta del Cainallo, 1505 Lo.



— Diagramma termico dell'asse principale della cavità.

Fig. 20



— Distribuzione planimetrica delle stazioni termometriche e posizione delle principali venute d'acqua.
 O stazioni termometriche del 15-3-1959.
 ▽ venute d'acqua all'interno della grotta.

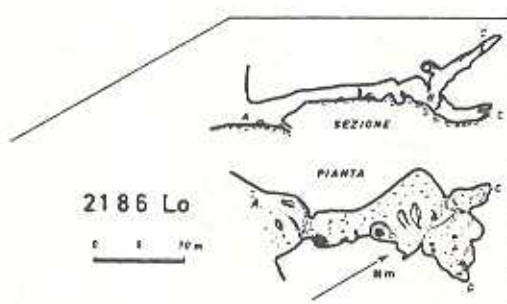
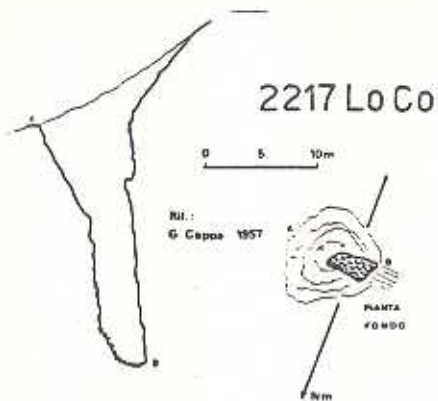
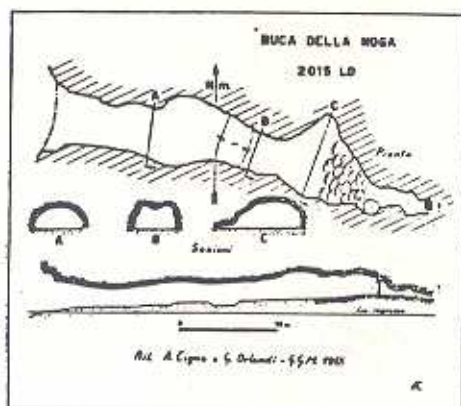


Fig. 21

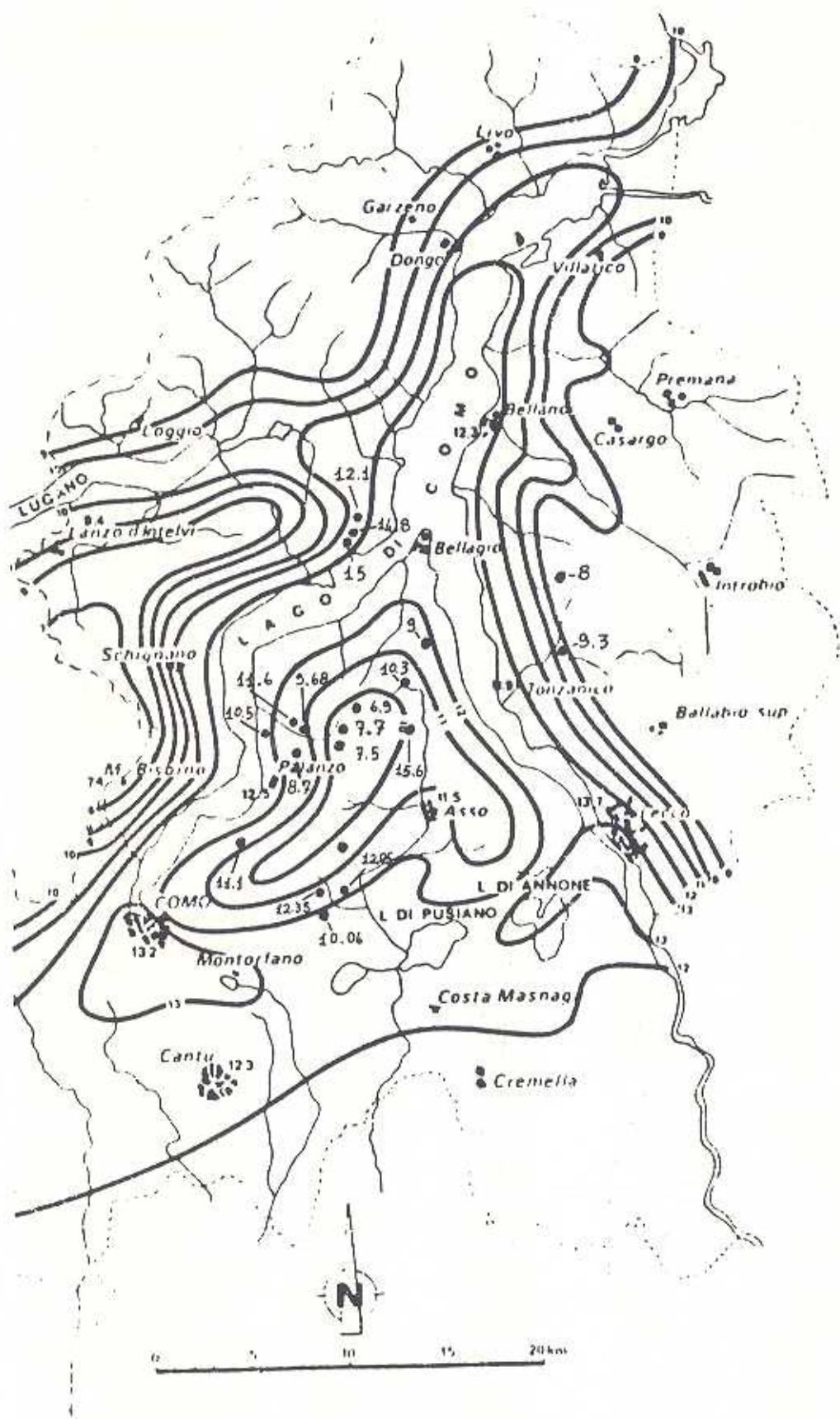


Fig. 22 - Carta delle isoterme (da Belloni, 1975) su cui sono riportate le posizioni delle grotte e le $t^{\circ}\text{C}$ medie.

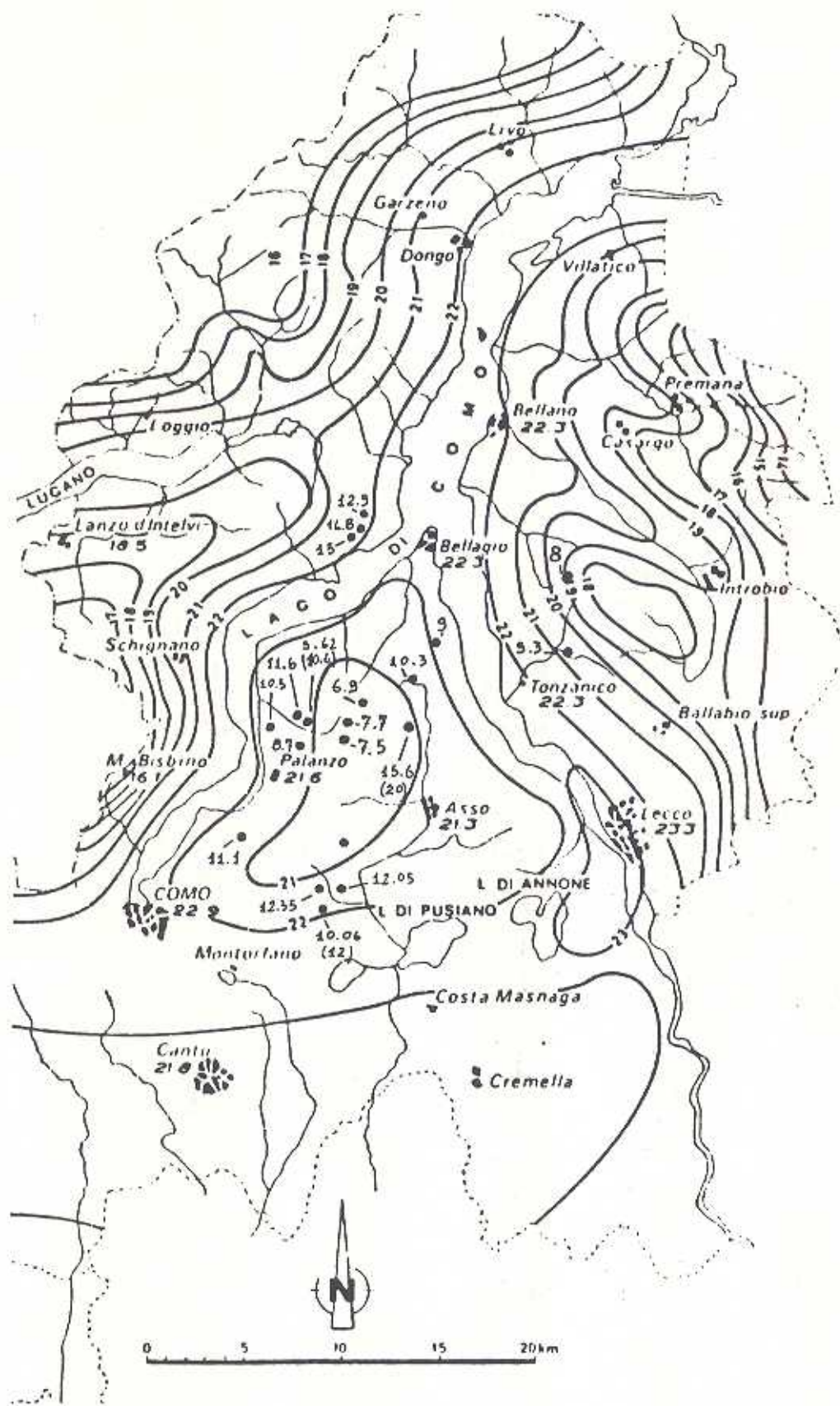


Fig.23- Carta delle isotere (da Belloni,1975) su cui sono riportate le posizioni delle grotte e le t°C medie.

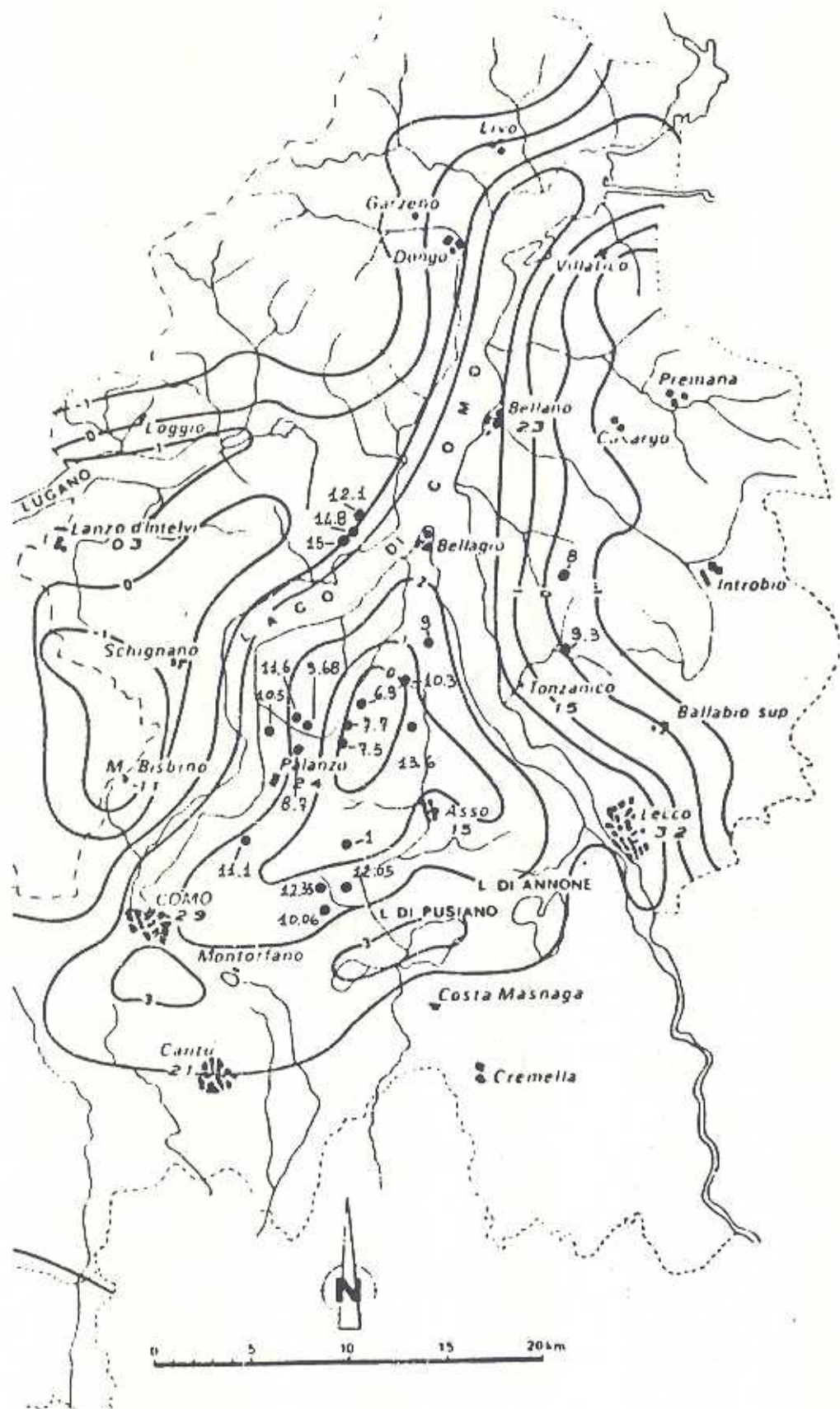


Fig. 24 - Carta delle isochimene (da Belloni, 1975) su cui sono riportate le posizioni delle grotte e le t°C medie.